

MEDICALKINI

“FUNDAMENTOS DE DART WIDGETS Y ESTADO” ”

Tópicos de Programación Móvil

INGENIERÍA EN SISTEMAS

COMPUTACIONALES

INTEGRANTES:

ANGEL ANDREI LEON AGUILAR 8950

MANUEL DANIEL YAH DZUL 8967

YOSHUAN ADRIAN CAHUICH CANUL 9006

DOCENTE:

RUTH BETSAIDA MARTINEZ DOMINGUEZ

Calkiní, Campeche, México

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página: 11 de 53

PRÁCTICA NO. 2 FUNDAMENTOS DE DART WIDGETS Y ESTADO

-INTRODUCCIÓN

Esta práctica aplica los fundamentos del lenguaje Dart y el manejo de estado en Flutter. Los conceptos se trasladan al primer módulo funcional del proyecto integrador para evitar que el producto final dependa de código improvisado.

-OBJETIVO

Aplicar variables, funciones, conversión de tipos y manejo de estado para construir una calculadora móvil sencilla.

-LUGAR

Laboratorio de cómputo aula o espacio de trabajo autónomo con acceso al repositorio del proyecto.

-SEMANA DE EJECUCIÓN

Semana 2

- MATERIAL Y EQUIPO

- Entorno validado en la práctica 1
- Proyecto Flutter del integrador
- Visual Studio Code
- Git y repositorio GitHub
- Dispositivo de prueba disponible

-DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Trabaje sobre una rama nueva y confirme que el proyecto compila antes de introducir cambios. Reproduzca el ejemplo guiado, comprenda cada bloque y después adapte el aprendizaje al proyecto integrador.

Conceptos Esenciales De Dart

Dart utiliza tipado estático con inferencia. Flutter construye la interfaz mediante árboles de widgets. StatelessWidget representa UI sin estado mutable propio; StatefulWidget permite que la interfaz cambie y se reconstruya mediante setState().

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página: 12 de 53

Calculadora de propina

Crea practica_02_propina. Sustituye lib/main.dart por:

```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() => runApp(const
App());

class App extends StatelessWidget {
const App({super.key});
@override
Widget build(BuildContext context) =>
MaterialApp(      debugShowCheckedModeBanner: false,
theme: ThemeData(useMaterial3: true),      home:
const PropinaPage(),
);
}
class PropinaPage extends StatefulWidget {
const PropinaPage({super.key});
@override
State<PropinaPage> createState() =>
_PropinaPageState(); }
class _PropinaPageState extends State<PropinaPage>
{  final consumo = TextEditingController();
double porcentaje = 10;  double propina = 0;
double total = 0;

  void calcular() {
    final valor = double.tryParse(consumo.text) ?? 0;
    setState(() {
      propina = valor * porcentaje / 100;
      total = valor + propina;
    });
  }

  @override void
dispose() {
consumo.dispose();
super.dispose();
}

  @override
Widget build(BuildContext context) {
return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text('Calculadora de propina')),
  body: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(20),
    child: Column(children: [
      TextField(
        controller: consumo,
        keyboardType: TextInputType.number,
        decoration: const InputDecoration(
          labelText: 'Consumo',
          prefixIcon: Icon(Icons.attach_money),
          border: OutlineInputBorder(),

```

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página:13 de 53

```

    ),
  ),
  const SizedBox(height: 20),
  Text('Propina: ${porcentaje.toInt()} %'),
  Slider(
    value: porcentaje, min: 0, max: 30, divisions: 6,
    onChanged: (v) => setState(() => porcentaje = v),
  ),
  FilledButton(onPressed: calcular, child: const Text('Calcular')),
  const SizedBox(height: 20),
  Text('Propina: \${propina.toStringAsFixed(2)}'),
  Text('Total: \${total.toStringAsFixed(2)}',
    style: const TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold)),
  ]),
),
);
}
}

```

Análisis

- TextEditingController recupera el contenido del campo.
- double.tryParse evita una excepción cuando la entrada no es numérica.
- setState notifica que cambió el estado y provoca la reconstrucción visual.
- Slider genera eventos mediante onChanged.
- dispose libera el controlador cuando el widget deja de utilizarse.

Vinculación con el proyecto integrador

Implementar una regla de negocio o cálculo propio del proyecto usando funciones, tipos adecuados, validación y actualización de estado.

Criterios de aceptación del avance:

- La lógica produce resultados correctos
- Las entradas inválidas no cierran la app
- El estado visual cambia como respuesta a eventos

Entrega en Github

La práctica 2 debe publicarse en la rama practica-02-dart-estado. Antes de editar, el equipo debe partir de develop actualizado. No deben subirse .dart_tool, build, credenciales, llaves ni archivos generados.

```

git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b practica-02-dart-
estado # desarrollar y comprobar la
práctica dart format . flutter analyze
flutter test git add .

git commit -m "feat: completa practica 02"
git push -u origin practica-02-dart-estado

```

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página:14 de 53

Después del push, crear una pull request hacia develop. Incluir en la descripción: propósito, funciones agregadas, pasos para ejecutar, pruebas realizadas, capturas y problemas pendientes.

```

● PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git remote add origin https://github.com/AngelAndreLeonAguilar/practica-02-propina.git
● PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git remote -v
origin https://github.com/AngelAndreLeonAguilar/practica-02-propina.git (fetch)
origin https://github.com/AngelAndreLeonAguilar/practica-02-propina.git (push)
○ PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

● PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'analysis_options.yaml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'docs/evidencias/practica-02/README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'lib/main.dart', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'pubspec.yaml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'test/widget_test.dart', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
● PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore
        new file:   README.md
        new file:   analysis_options.yaml
        new file:   docs/evidencias/practica-02/README.md
        new file:   lib/main.dart
        new file:   pubspec.yaml
        new file:   test/widget_test.dart

● PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git commit -m "feat: completa practica 02"
[master (root-commit) 68f870d] feat: completa practica 02
 7 files changed, 390 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 analysis_options.yaml
 create mode 100644 docs/evidencias/practica-02/README.md
 create mode 100644 lib/main.dart
 create mode 100644 pubspec.yaml
 create mode 100644 test/widget_test.dart
○ PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

● PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git branch -M main
● PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git branch
* main
○ PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

```



SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Código: CPE-FO-02-03

Vigente desde: 01
de Febrero de 2023

MANUAL DE PRÁCTICAS

Revisión: 3

Página: 15 de 53

```
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (15/15), 4.42 KiB | 1.47 MiB/s, done.
Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/AngelAndreileonAguilar/practica-02-propina.git
 9e2d600..0eae8d4 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/AngelAndreileonAguilar/practica-02-propina/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/AngelAndreileonAguilar/practica-02-propina.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git checkout -b practica-02-dart-estado
Switched to a new branch 'practica-02-dart-estado'
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git push -u origin practica-02-dart-estado
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'practica-02-dart-estado' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/AngelAndreileonAguilar/practica-02-propina/pull/new/practica-02-dart-estado
remote:
To https://github.com/AngelAndreileonAguilar/practica-02-propina.git
 * [new branch]      practica-02-dart-estado -> practica-02-dart-estado
branch 'practica-02-dart-estado' set up to track 'origin/practica-02-dart-estado'.
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git branch --show-current
practica-02-dart-estado
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

FINE: Contents:
  | {"package_config":"file:///c:/users/krma3/onedrive/desktop/practica_02_propina/.dart_tool/package_config.json"}
IO  : Writing 756041 characters to text file C:\Users\krma3\AppData\Local\Pub\Cache\log\pub_log.txt.
MSG : Logs written to C:\Users\krma3\AppData\Local\Pub\Cache\log\pub_log.txt.
[+1957 ms] Upgrading analysis_options.yaml to exclude build and platform directories.
[ +15 ms] "flutter get" took 2,074ms.
[ +20 ms] Running 1 shutdown hook
[ +2 ms] Shutdown hooks complete
[ +244 ms] exiting with code 0
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> flutter run
[1/4] Web SDK (30.9MB in 12.1s)
[2/4] Windows SDK
  | [1/4] windows-x64-debug/windows-x64-flutter
  | 46% 37.7MB/82.7MB 1.2MB/s ETA 38.8s
```



SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Código: CPE-FO-02-03

Vigente desde: 01
de Febrero de 2023

MANUAL DE PRÁCTICAS

Revisión: 3

Página:16 de 53

```
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> flutter run -d edge
Launching lib\main.dart on Edge in debug mode...
Waiting for connection from debug service on Edge... 20.6s

Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).

This app is linked to the debug service: ws://127.0.0.1:57654/vP5bDCKMV38=/ws
Debug service listening on ws://127.0.0.1:57654/vP5bDCKMV38=/ws
A Dart VM Service on Edge is available at: http://127.0.0.1:57654/vP5bDCKMV38=
The Flutter DevTools debugger and profiler on Edge is available at: http://127.0.0.1:57654/vP5bDCKMV38=/devtools/?uri=ws://127.0.0.1:57654/vP5bDCKMV38=/ws
Starting application from main method in: org-dartlang-app:///web_entrypoint.dart.
```

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página:17 de 53

Practica 02

localhost:63246

Chat

Practica 02: Dart y estado



Combustible



Propina

Calculadora de consumo de combustible

Ingresa el recorrido y el combustible utilizado para conocer el rendimiento.



Kilometros recorridos

Litros utilizados

Calcular

Limpiar

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página: 18 de 53

Practica 02

localhost:63246

Chat

Practica 02: Dart y estado

Combustible

Propina

Calculadora de propina

\$ Consumo

Propina: 10 %

Calcular

Propina: \$0.00

Total: \$0.00

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página: 19 de 53

```

PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> flutter analyze
Analyzing practica_02_propina...
No issues found! (ran in 1.3s)
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> flutter test
00:10 +2: All tests passed!
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

```

```

PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina> git commit -m "feat: completa practica 02"
create mode 100644 web/index.html
create mode 100644 web/manifest.json
create mode 100644 windows/.gitignore
create mode 100644 windows/CMakeLists.txt
create mode 100644 windows/flutter/CMakeLists.txt
create mode 100644 windows/flutter/generated_plugin_registrant.cc
create mode 100644 windows/flutter/generated_plugin_registrant.h
create mode 100644 windows/flutter/generated_plugins.cmake
create mode 100644 windows/runner/CMakeLists.txt
create mode 100644 windows/runner/Runner.rc
create mode 100644 windows/runner/flutter_window.cpp
create mode 100644 windows/runner/flutter_window.h
create mode 100644 windows/runner/main.cpp
create mode 100644 windows/runner/resource.h
create mode 100644 windows/runner/resources/app_icon.ico
create mode 100644 windows/runner/runner.exe.manifest
create mode 100644 windows/runner/utils.cpp
create mode 100644 windows/runner/utils.h
create mode 100644 windows/runner/win32_window.cpp
create mode 100644 windows/runner/win32_window.h
PS C:\Users\krma3\OneDrive\Desktop\practica_02_propina>

```

Repositorio:

<https://github.com/AngelAndreiLeonAguilar/practica-02-propina>

Pull Request:

<https://github.com/AngelAndreiLeonAguilar/practica-02-propina/pull/1>

Commit final:

<https://github.com/AngelAndreiLeonAguilar/practica-02-propina/commit/bafec35>

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página:20 de 53

Evidencia de entrega	Requisito
Código fuente	Proyecto completo y ejecutable en la rama de la práctica
README.md	Objetivo, requisitos, instalación, ejecución y participantes
docs/evidencias/practica-02/	Capturas legibles y, cuando proceda, GIF o video breve mediante enlace
Pruebas	Resultado de flutter analyze, flutter test y casos manuales
Enlaces para Moodle o plataforma	URL de pull request y URL del commit final

Condición de entrega: si el enlace no permite acceder a la versión solicitada o el código no corresponde al commit indicado, la práctica queda sin evidencia verificable hasta que se corrija dentro del plazo autorizado.

- EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Ejercicio evaluable.

Desarrolla una calculadora de consumo de combustible. Solicita kilómetros recorridos y litros utilizados; calcula km/L. Debe validar entradas, permitir limpiar campos y clasificar el rendimiento en tres niveles definidos por el estudiante.

El resultado debe incluir el ejemplo guiado funcionando, el avance del proyecto integrador, las evidencias solicitadas y los enlaces verificables de GitHub. La rúbrica se aplica sobre el commit final declarado por el equipo.

Criterio	Descripción	Puntos
Lógica Dart	Cálculos y conversiones correctos	25
Estado/eventos	Uso correcto de StatefulWidget y eventos	20
Validación	Evita vacíos, cero y datos inválidos	20
UI	Interfaz clara y funcional	20
Criterio	Descripción	Puntos

	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Código: CPE-FO-02-03
		Vigente desde: 01 de Febrero de 2023
	MANUAL DE PRÁCTICAS	Revisión: 3
		Página:21 de 53

Código/evidencia y GitHub	Orden, comentarios y capturas. Incluye README, evidencias, pull request y commit final verificables.	15
---------------------------	--	----

-REFERENCIAS

Dart. Language tour. <https://dart.dev/language>

Flutter. State management. <https://docs.flutter.dev/data-and-backend/state-mgmt>

-ANEXOS

- Código fuente y archivos de configuración en el repositorio de GitHub.
- Evidencias en docs/evidencias/practica-02/.
- Reporte de práctica elaborado con la estructura del Anexo A.